

Vecteurs aléatoires discrets

Exercice 1 — Sommets d'un carré. Dans le plan euclidien muni d'un repère orthonormé, on choisit au hasard un des quatre points A , de coordonnées $(1, 0)$, B de coordonnées $(0, 1)$, C , de coordonnées $(-1, 0)$ et D , de coordonnées $(0, -1)$.

1. Déterminer la loi du couple (X, Y) des coordonnées du point.
2. Montrer que $\text{Cov}(X, Y) = 0$. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

Exercice 2 — Moments. Soit X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\{-1, +1\}$ et $\{0, 1, 2\}$ respectivement. On donne le tableau suivant pour la loi du couple :

$X \setminus Y$	0	1	2
-1	0	?	?
1	1/8	?	1/8

1. Compléter le tableau de telle sorte que $\mathbf{P}[X = 1] = \mathbf{P}[Y = 1] = 1/2$.
2. Déterminer la loi de X .
3. Calculer $\mathbf{P}[Y = 0|X = -1]$ et $\mathbf{P}[Y = 0|X = 1]$. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
4. Calculer la covariance de X et Y .
5. Quelle est la loi de la variable aléatoire $Z = (1 + X)/2$?
6. Déterminer la loi de la variable YZ .

Exercice 3 — Loi d'un produit. Soit X et Y deux variables de Bernoulli indépendantes de paramètres respectifs p et q . Déterminer la loi du produit XY .

Exercice 4 — Transformations d'un couple. Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes et uniformément distribuées sur $\{-1, +1\}$.

1. Calculer l'espérance mathématique et la variance de X .
2. Déterminer la loi de la variable aléatoire XY .
3. Déterminer la loi du couple $(XY, X + Y)$. Les variables aléatoires XY et $X + Y$ sont-elles indépendantes ?
4. Calculer la covariance de X et $X + Y$.

Exercice 5 — Le plus grand et le plus petit. Soit X et Y deux variables aléatoires uniformément distribuées sur l'ensemble $\{1, 2, 3\}$ et indépendantes. On pose $Z_1 = \min(X, Y)$ et $Z_2 = \max(X, Y)$.

1. Déterminer la loi du couple (Z_1, Z_2) .
2. Calculer la covariance de Z_1 et Z_2 .
3. Z_1 et Z_2 sont-elles indépendantes ?

Exercice 6 — Attente du deuxième succès.

1. Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant l'une et l'autre la loi géométrique de paramètre p (avec $0 < p < 1$). Déterminer la loi de $Z = X + Y$.
2. On lance un dé jusqu'à ce que l'on ait obtenu deux 6. Soit Z le nombre de lancers. Quelle est la loi de Z ? Que vaut $\mathbf{E}[Z]$?

Exercice 7 — Temps d'attente concurrents. Jean-Eudes lance un dé tous les matins. Si il obtient 3 il travaille ses probabilités, si il fait 4 ses suites et séries de fonctions. On note X (resp. Y) le numéro du jour où Jean-Eudes travaille ses probabilités (resp. ses suites et séries de fonctions) pour la première fois.

1. Quelle est la loi du vecteur aléatoire (X, Y) ?
2. Quelles sont les lois marginales? Les deux variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes?
3. Calculer $\mathbf{P}[X < Y]$.

Exercice 8 — Temps d'arrivée, temps entre les arrivées. Soit X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$, indépendantes et de même loi donnée par

$$\mathbf{P}[X = n] = p(1 - p)^n, \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad (1)$$

où $p \in]0, 1[$. On note $V = \min(X, Y)$ et $W = X - Y$.

1. Déterminer la loi du couple (V, W) . En déduire les lois de V et W et montrer que V et W sont indépendantes.
2. Réciproquement, soit X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$, indépendantes et de même loi vérifiant $\mathbf{P}[X = n] > 0$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. Les variables aléatoires V et W sont définies comme précédemment. Montrer que si V et W sont indépendantes, alors X et Y suivent la loi donnée par (1), avec $p = 1 - (\mathbf{P}[W = -1] / \mathbf{P}[W = 0])$. *Indication* : Calculer de deux façons différentes $\mathbf{P}[X = n + 1, Y = n] / \mathbf{P}[X = n, Y = n]$.

Exercice 9 — La loi mystère. Soit $n \geq 1$ un entier fixé et p_1, p_2, p_3 trois réels positifs tels que $p_1 + p_2 + p_3 = 1$. On note

$$p_{i,j} = \begin{cases} \frac{n!}{i!j!(n-i-j)!} p_1^i p_2^j p_3^{n-i-j}, & \text{si } i + j \leq n, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Montrer que cette formule définit la loi d'un couple.
2. Si (X, Y) suit cette loi, trouver les lois de X et de Y .
3. Donner une interprétation à cette loi.